Selama Perangkat Masih Berada dalam Jarak Dekat,
Koneksi Bluetooth tidak akan Terganggu oleh Kondisi Lingkungan

1. Berdasarkan studi kasus yang diperoleh, jawablah pertanyaan berikut.
   a. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Mengapa?

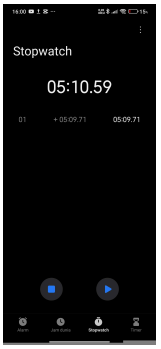
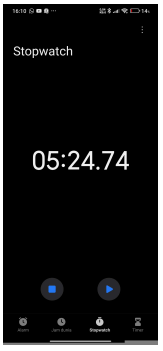
      Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Meskipun perangkat berada dalam jarak yang sangat dekat, koneksi Bluetooth masih sangat mudah mengalami gangguan. Hal ini terjadi karena Bluetooth menggunakan gelombang radio berfrekuensi 2.4 GHz, yang mudah bertabrakan dengan kondisi fisik dan gelombang lain di lingkungan sekitarnya.

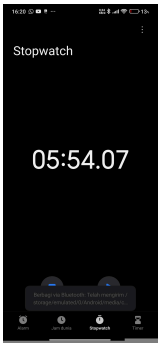
   b. Apa yang bisa dibuktikan untuk mendukung pernyataan tersebut?

      Saya akan melakukan eksperimen perbandingan kecepatan transfer file antarponsel dalam tiga kondisi lingkungan yang berbeda yaitu normal, terhalang tembok, dan di bawah router wifi

2. Lakukan mini experiment untuk membuktikan pernyataan tersebut, buat dalam bentuk tabel dan sertakan screenshot/foto bukti uji yang dilakukan.

experiment dengan mengirimkan file 18,47 MB menggunakan bluetooth dengan jarak 15 cm

kondisi	waktu	bukti
normal	5 menit 10 detik 59 milidetik	
terhalang tembok 15 cm	5 menit 24 detik 74 milidetik	

Dibawah router wifi	5 menit 54 detik 7 milidetik	

Jawablah berdasarkan kerangka ontologi-epistemologi-aksiologi.

a. Apa yang Anda uji?

Kita menguji apakah benar koneksi Bluetooth tidak akan terganggu sama sekali oleh keadaan sekitar saat jarak perangkat sudah sangat dekat (15 cm).

b. Bagaimana Anda membuktikannya?

Kita mengetesnya secara langsung dengan mengirim file yang ukurannya sama (18.47 MB) dalam jarak 15 cm, tetapi dengan tiga keadaan lingkungan yang berbeda yaitu normal, terhalang tembok, dan di bawah router wifi

c. Apa manfaatnya?

Agar kita tahu kapan waktu yang pas untuk mengirim file tanpa gangguan, misalnya dengan menjauhkan perangkat dari router Wi-Fi atau tembok tebal agar transfer data lebih lancar.

3. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, identifikasilah hal-hal berikut.

a. Apa temuan utama Anda?

Meskipun perangkat berada dalam jarak yang sangat dekat (15 cm), kecepatan transfer file Bluetooth tetap bisa melambat jika ada gangguan di sekitarnya.

b. Apa yang masih perlu diteliti?

Pengaruh berbagai jenis bahan penghalang selain tembok terhadap kecepatan Bluetooth. misalnya kaca, kayu, dan logam

c. Jika Anda menjadi seorang developer, apa yang akan diperbaiki?

Bluetooth secara berganti-ganti saluran frekuensi untuk menghindari gangguan dan bisa mendeteksi saluran Wifi yang sedang sibuk (seperti di bawah router) dan langsung melompat ke frekuensi lain yang lebih bersih.

4. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan di atas, tentukanlah keputusan final untuk pernyataan studi kasus yang diperoleh.

Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, keputusan finalnya pernyataan tersebut **TIDAK TERBUKTI**. Pengujian menunjukkan bahwa koneksi Bluetooth terbukti mengalami gangguan dan penurunan kecepatan meskipun perangkat berada

dalam jarak yang sangat dekat (15 cm). ini terlihat dari selisih waktu transfer file berukuran 18.47 MB pada berbagai kondisi. Dalam kondisi normal, yaitu 5 menit 10 detik. ketika perangkat terhalang tembok, waktu transfer melambat menjadi 5 menit 24 detik. Penurunan ini semakin parah saat di bawah router Wifi, di mana waktu transfer melonjak menjadi 5 menit 54 detik. Membuktikan bahwa bluetooth tetap dipengaruhi oleh kondisi di sekitarnya. walaupun jaraknya sudah sangat dekat